



实变笔记

本-(2025-2026-2)-MATH3605-01-实变函数

作者: R_Matrix

2026 年 5 月 21 日

I turn away in fright and horror from this lamentable plague of functions that do not have derivatives.

我惊恐而厌恶地转身离开这堆可悲的、没有导数的函数灾祸.

— C.Hermite, 1893

目录

1	外侧度的引入	2
1.1	集合论前置	2
1.2	Cantor 集	4
1.3	稠密性	5
1.4	外测度	6

1 外侧度的引入

测度, 作为一个如此抽象的名词, 但是其思想很简单, 就是去”测量”一个东西的大小, 例如长度、面积、体积等. 我们首先从外侧度来入手.

1.1 集合论前置

在开始之前, 我们需要去了解一些基本的前置知识, 比如集合论的一些内容.

我们给定一个大集合 X .

Definition 1.1 (上极限集). 设 $\{A_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一个集合族, 则 A_n 的上极限集定义为

$$\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k$$

Definition 1.2 (下极限集). 设 $\{A_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一个集合族, 则 A_n 的下极限集定义为

$$\liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k$$

用自然语言来说, 上极限集就是那些有无限多的 n 使得 $x \in A_n$ 的点的集合, 而下极限集则是那些只有有限的 n 使得 $x \notin A_n$ 的点的集合.

换句话说, $\liminf A_n = \{x \in X : \exists N, \forall n \geq N, x \in A_n\}$, $\limsup A_n = \{x \in X : \forall N, \exists n \geq N, x \in A_n\}$.

不难看出, 我们总有下式成立:

$$\liminf A_n \subseteq \limsup A_n \tag{1}$$

当 (1) 中等号成立时, 我们称 A_n 收敛到某个极限集 A .

而在集合的运算中, 我们经常用到集合的交, 并, 补, 差等操作, 所以自然的, 我们想在一个对这些运算封闭的系统里去研究这些集合. 我们称其为 σ -代数.

Definition 1.3 (σ -代数). $\mathcal{A} \subset \mathcal{P} = 2^X$ 称为 σ -代数, 如果满足:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}, X \in \mathcal{A}$.
2. 如果 $A \in \mathcal{A}$, 则 $A^c \in \mathcal{A}$.
3. 如果 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

注意, 当他满足对差和并的封闭性时, 由 De-Morgan 定律可知, σ -代数也对交运算封闭.

对于 σ -代数, 可以举几个简单的例子:

Example 1.4. 平凡 σ -代数 $\{\emptyset, X\}$.

Example 1.5. 2^X 是一个 σ -代数.

Example 1.6 (一个有限集的例子). $X = \{a, b, c\}$, $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, X\}$ 是一个 σ -代数.

Example 1.7 (Borel 集). 包含 $\mathbb{R}$ 中的所有开集的最小的 σ -代数. 特别地, 包含 F_σ 集 ($\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, F_n 为闭集) 和 G_δ 集 ($\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$, G_n 为开集).

Borel 集是由 $\mathbb{R}$ 中的开集生成的, 而对于 $\mathbb{R}$ 中的开集 U 我们有如下引理

Lemma 1.8. U 是 $\mathbb{R}$ 中的开集, 则存在至多可数个两两不交的开区间 I_k , 使得 $U = \bigcup_k I_k$.

| 证明. 利用连通分支分解并在每个连通分支都能取一个有理数即可. □

有人可能认为, Borel 集是一步到位的, 开集、闭集、可数并交搞几次就完了. 实际上, Borel 集有一个严格的层级结构 (Borel hierarchy):

第 0 层 开集, 闭集

第 1 层 可数交, 可数并, 如 F_σ 集, G_δ 集

第 2 层 $F_{\sigma\delta}$ (F_σ 的可数交)、 $G_{\delta\sigma}$ (G_δ 的可数并), 依此类推

极限层 我们需要迭代到第一个不可数序数 (ω_1) 才能把所有 Borel 集合穷尽。

这意味着存在一些 Borel 集合, 你需要操作不可数无穷多次 (比如先并再交再并... 重复 ω_1 次) 才能得到。你无法用有限或可数次 “开集、补集、可数并” 的语言写出它的显式构造——虽然它是 Borel 的。

Remark 1.9. 如果取一个 Borel 集合 $B \subset \mathbb{R}^2$, 然后对它的投影 ($\pi(B) = \{x : \exists y \text{ s.t. } (x, y) \in B\}$), 结果得到的集合不一定还是 Borel 集. 可以参考 [1].

尽管 Borel 集合看起来很庞大, 但在基数意义上它非常少. 具体来说, Borel 集合的基数不超过 $\mathfrak{c}$, 而所有实数的集合的基数也是 $\mathfrak{c}$, 但是实数集的所有子集的个数是 $2^{\mathfrak{c}}$, 说明绝大多数实数集的子集都不是 Borel 的.

接下来, 我们给一个 Borel 集的经典例子:

Example 1.10 (一个 Borel 集的例子). 康托 (三分) 集 (Cantor 集)

第一步, 把闭区间 $[0, 1]$ 三等分, 挖去中间的开区间 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, 剩下的两个闭区间 $[0, \frac{1}{3}]$ 与 $[\frac{2}{3}, 1]$, 记这两个闭区间之并为 F_1 . 第二步, 再把这两个闭区间三等分, 各挖去中间的两个开区间 $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ 与 $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$, 记剩下的四个闭区间之并为 F_2 . 一般的, 当进行到第 n 步时, 剩下 2^n 个长度是 3^{-n} 的互不相交的闭区间, 记这些闭区间之并为 F_n . 这样进行下去, 于是在 $[0, 1]$ 中挖去可数个互不相交的开区间, 而剩下的点所成之集 C 称为 Cantor 集. 这时, 显然有 $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$.

1.2 Cantor 集

Cantor 集是一个非常经典的构造且有许多重要的性质需要了解.

Proposition 1.11. Cantor 集 C 是非空有界闭集.

证明. 因为每个 F_n 是闭集以及闭集的任意交是闭集, 可知 $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ 是闭集. 再因为 $\{F_n\}$ 是非空有界递减闭集列, 由闭集套定理知, $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$. □

Proposition 1.12. $C = C'$.

证明. 设 $x \in C$, $\forall r > 0$, 取 n 使得 $3^{-n} < r$, 因为 $x \in F_n$, 而 F_n 是一些长度为 3^{-n} 的闭区间的并, 记其中含 x 的闭区间为 $[a, b]$, 显然有 $[a, b] \subset (x - r, x + r)$. 由 C 的构造知, $a, b \in C$, 在 a 与 b 中至少有一个点不是 x , 所以 $((x - r, x + r) - \{x\}) \cap C \neq \emptyset$, 即有 $x \in C'$, 所以 $C \subset C'$.

另一方面, 由 [proposition 1.11](#) C 是闭集, 故有 $C \supset C'$. 综上, $C = C'$. $\square$

对于像 Cantor 集这样, 导集为自身的集合称为完备集¹.

Proposition 1.13. Cantor 集 C 没有内点.

证明. 对任意一开区间 (a, b) , 因为 F_n 是一些长度为 3^{-n} 的两两不交的闭区间的并, 当 $3^{-n} < b - a$ 时, 不能有 $(a, b) \subset F_n$, 更不能有 $(a, b) \subset C$, 所以 C 中不包含任何开区间, 即没有内点. $\square$

Proposition 1.14. Cantor 集 C 具有连续基数 $\mathfrak{c}$.

证明. 使用三进制小数表示 $[0, 1]$ 中的点时, Cantor 集中的点恰好不含数字 1, 即

$$C = \{0.x_1x_2x_3 \cdots x_k \cdots : x_k \in \{0, 2\}, k = 1, 2, 3, \cdots\}.$$

记 $E = \{(x_1, x_2, \dots, x_k, \dots) : x_k \in \{0, 1\}, k = 1, 2, 3, \dots\}$. 对 $x = 0.x_1x_2x_3 \cdots x_k \cdots \in C$, 令

$$f(x) = \left(\frac{x_1}{2}, \frac{x_2}{2}, \cdots, \frac{x_k}{2}, \cdots\right).$$

则 $f : C \rightarrow E$ 是一个双射. 从而知道 C 的集合势等于 E 的集合势 $\mathfrak{c}$. $\square$

Remark 1.15. 值得注意的是, 在长度为 1 的闭区间 $[0, 1]$ 中挖去可数个开区间, 这些开区间的长度和为 $3^{-1} + 2 \cdot 3^{-2} + \cdots + 2^n \cdots 3^{-n} + \cdots = 1$, 而剩下的 Cantor 集 C 可以被看作“长度”为 0, 但是居然有连续基数 $\mathfrak{c}$.

1.3 稠密性

接下来介绍一下稠密集和疏朗集²的一些内容.

Definition 1.16. 若 $\overline{E} = \mathbb{R}^n$, 称 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的稠密集. 若 $(\overline{E})^\circ = \emptyset$, 称 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的疏朗集.

¹完备集: perfect set, 有的地方称之为完美集.

²疏朗集: nowhere dense set, 有的地方称之为稀疏集或者无处稠密

Lemma 1.17. E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的稠密集 $\iff$ 对任意的非空开集 G 有 $G \cap E \neq \emptyset$.

Proposition 1.18. Cantor 集 C 是 $\mathbb{R}$ 中的疏朗集.

证明. 由 [proposition 1.11](#) 和 [proposition 1.13](#) 知, Cantor 集是没有内点的闭集, 故 $(\overline{E})^\circ = E^\circ = \emptyset$. $\square$

Lemma 1.19. 设 G 是 $\mathbb{R}^n$ 中的稠密开集, 则对于任意的非空开集 S , 存在开球 B 使得 $\overline{B} \subset S \cap G$.

证明. 对任意的非空开集 S , 有 [lemma 1.17](#) 知, $S \cap G$ 是非空开集. 取 $y \in S \cap G$, 存在 $r > 0$ 使得 $B(y, r) \subset S \cap G$. 令 $B = B(y, \frac{r}{2})$, 则 $\overline{B} \subset B(y, r) \subset S \cap G$. $\square$

Lemma 1.20. $\mathbb{R}^n$ 中可数个稠密开集的交也是稠密集.

证明. 设 $\{G_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的稠密开集序列. 对任意的非空开集 S , 则由 G_1 是稠密开集以及 [lemma 1.17](#) 知, 存在开球 B_1 使得 $\overline{B_1} \subset S \cap G_1$. 再对开球 B_1 以及稠密开集 G_2 继续用引理, 存在开球 B_2 使得 $\overline{B_2} \subset B_1 \cap G_2$, 继续下去得到闭球列:

$$\overline{B_1} \supset \overline{B_2} \supset \overline{B_3} \supset \cdots \supset \overline{B_k} \supset \cdots$$

由闭集套定理, 存在 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{B_k} \subset S$. 另一方面, 对每一个 k 有 $x \in \overline{B_k} \subset G_k$, 故 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$, 所以 $S \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \right) \neq \emptyset$. 于是由 [lemma 1.17](#) 知 $\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中是稠密集. $\square$

1.4 外侧度

设 $E \subset \mathbb{R}$, 如何去度量 E 的”长度”? 如果我们定义开区间 (a, b) 的”长度”是 $b - a$, 那么一个想法是使用开区间去覆盖和逼近 E , 这也是外侧度的想法.

Definition 1.21 (外侧度). 设 $E \subset \mathbb{R}$, 定义 m^* 为外侧度,

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} l(I_k) : \bigcup_{k=1}^{+\infty} I_k \supset A, I_k \text{ 为有界开区间} \right\}$$

其中若开区间 $I_k = (a_k, b_k)$, 定义 $l(I_k) = b_k - a_k$.

事实上, 外侧度就是一个从 $\mathbb{R}$ 的幂集到 $\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0} = \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$ 的映射.

参考文献

- [1] 知乎专栏. 存在非 Borel 的解析集: Suslin 是如何给 Lebesgue 纠错的, 2021. URL: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/449221076>.